

平成20年10月期入学
平成21年4月期入学（第1回）

山口大学大学院理工学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

12

物理・情報科学専攻

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～14頁）1冊、解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後、直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不明瞭や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後、すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子、下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問1～問14より4問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い、各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし、書ききれない場合は、おもて面右下の□内に✓印を記入して、うら面を使用してください。

問 7

1 または 0 を発生する情報源がある。1, 0 を伝送するときに, 受信側で 1 が 0 に, 0 が 1 に誤って受ける確率をそれぞれ p_{e1} , p_{e0} とする。以下の問いに答えなさい。

- (1) 送信側を条件として受信側で記号を見るときの条件付き確率の表を書きなさい。
- (2) 1 と 0 の発生確率がそれぞれ $1/4$, $3/4$ のとき, 条件付きエントロピーを求めなさい。

問 8

次の行列の固有値と固有ベクトルを求めなさい。

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -4 & 4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

問 9

$f(t)$ のフーリエ変換を $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$ とする。 a を実数の定数とすると、

$$\mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

であることを示しなさい。

問 10

正則文法 G を $G = (N, \Sigma, P, S)$, ただし $N = \{S, A\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$, $P = \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1, A \rightarrow 1A\}$, とする。このとき、次の問いに答えなさい。

1. 正則文法 G が生成する集合はどのような集合かを答えなさい。
2. 正則文法 G と等価な ϵ -動作をもつ非決定性有限オートマトンを構成しなさい。
3. 上で求めた ϵ -動作をもつ非決定性有限オートマトンと等価な (ϵ -動作をもたない) 非決定性有限オートマトンの状態推移図は図 1 (q_f は状態) のようになることを示しなさい。
4. 図 1 の非決定性有限オートマトンと等価な決定性有限オートマトンを求めなさい。

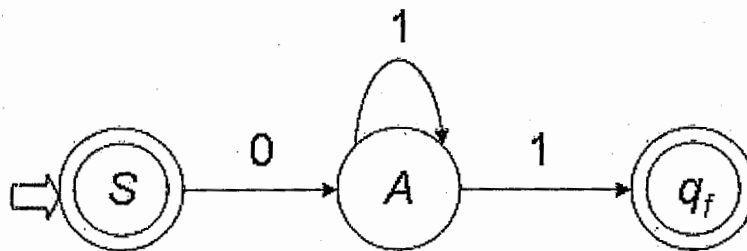


図 1: 非決定性有限オートマトンの状態推移図

問 11

区間 $x \in [a, b]$ で連続な関数 $y = f(x)$ と、直線 $x = a$, $x = b$, そして x 軸で囲んだ領域を考える。この領域のうち $f(x) > 0$ となる区間における面積から $f(x) < 0$ となる区間の面積を引いた値 S を以下のような記号を用いて表わすことにする。

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

この値 S は $f(x)$ の原始関数 $F(x)$ を用いて以下のように表わすことができることを証明しなさい。

$$S = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad \frac{d}{dx} F(x) = f(x)$$

問 12

グラフ G が単純平面グラフであるとき、点数を n 、辺数を m 、面数を f とすると、

$$n - m + f = 2$$

が成立する。これを利用して下記の(i), (ii)を証明せよ。また、(iii)を満たすグラフの例を2つ図示せよ。

(i) 平面グラフ G には n 個の点、 m 本の辺、 f 個の面、 k 個の成分があるとすれば、次式が成立する。

$$n - m + f = k + 1$$

(ii) 3 個以上の点を持つすべての単純平面的グラフには次数 5 以下の点がある。

(iii) 完全グラフ K_5 および完全二部グラフ $K_{3,3}$ のどちらにも位相同形でなく、縮約可能でもない非平面的グラフ。

問 13

- (1) 関数 $f(x)$ の微分係数を数値微分によって求める。その数値解法のひとつとして、以下の近似式が用いられる。

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

$$f''(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2}$$

h は十分小さい値とし、テイラー級数の高次項を無視することで、この近似式が導かれることを示しなさい。

- (2) $f(x) = \log_e x$ のとき、(1)で示した近似式を用い、 $f'(2.0)$ 、 $f''(2.0)$ の値を求めなさい。また、求めた値の絶対誤差をそれぞれ計算しなさい。ただし、 $h=0.1$ とし、 $\log_e 1.9=0.64185$ 、 $\log_e 2.0=0.69315$ 、 $\log_e 2.1=0.74194$ とする。
- (3) 3 点 (x_0, f_0) 、 (x_1, f_1) 、 (x_2, f_2) を通る 2 次関数 $p(x)$ を求めなさい。
- (4) (3) で求めた 2 次関数 $p(x)$ において、 $x_1=x_0+h$ 、 $x_2=x_0+2h$ とした時、 $p'(x_1)$ を求めなさい。

問 14 次のプログラムに関する各問いに答えなさい。

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #define NMAX 50
4 typedef struct {
5     char name[NMAX]; /* 氏名 */
6     double weight; /* 体重 kg */
7     double height; /* 身長 cm */
8 } Personal;
9 void print_personal( Personal P ) {
10     printf("Name: %s\n", P.name);
11     printf("Weight: %f\n", P.weight );
12     printf("Height: %f\n", P.height );
13 }
14 int main( void ) {
15     Personal P1 = 【 1 】;
16     Personal P2;
17     print_personal(P1);
18     printf("BMI=%f\n", BMI(P1));
19     strcpy(P2.name, "Ayumi");
20     set_weight_height( &P2, 40.0, 157.0 );
21     print_personal(P2);
22     printf("BMI=%f\n", BMI(P2));
23     return(0);
24 }

```

(1) 氏名 Taro、体重 65.0kg、身長 170.0cm であるデータを構造体 Personal で宣言する。15 行目のように初期化によって P1 に値を与えるとき、空欄【 1 】に当てはまる式を答えなさい。

(2) 構造体 Personal を引数で受け取り、メンバ weight と height から BMI 値を求め、BMI 値を返す関数 BMI() を書きなさい。ただし、BMI 値は次式で与えられる。

$$BMI = \frac{\text{体重 [kg]}}{(\text{身長})^2 [\text{m}^2]}$$

(3) 構造体 Personal のメンバ weight と height に値を入れる関数 set_weight_height() を作成しなさい。関数呼出は 20 行目のとおりに行うとする。

(4) 上記のプログラムを実行したときの出力を答えなさい。